Análisis y Diseño de Sistemas
3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

Del problema al prototipo web

LOTE EDITORIAL 2 — UNIDAD II (CAPÍTULOS 4 A 6)

Cuaderno de prácticas

Plan Optativo · propuesta para el programa institucional · Biblioteca Comercial 2026

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Estado de este documento

Extracción imprimible de las Prácticas 4, 5 y 6 del libro del estudiante, generada desde la misma fuente. No está aprobado para la venta ni para uso en aula; la aprobación final corresponde a Fernando.

Cada práctica trabaja con datos que no aparecen en los ejemplos resueltos del libro. Tiene tres niveles que usan los mismos datos: tu docente te indica en cuál trabajar. Si el trabajo es un diagrama, hacelo en una hoja aparte y adjuntala. Las tablas y figuras que se citan son las del libro del estudiante.

Versión v1.0 (lote 2, para auditoría) · oficio O3

República del Paraguay · 2026

Práctica 4 — Convertir pedidos de usuarios en requisitos verificables

La biblioteca abrió un buzón de pedidos durante una semana. Recibió los ocho de abajo. Son datos nuevos: no aparecen en el dossier ni en los ejemplos del capítulo. Trabajá en el nivel que te indique tu docente. Los tres niveles usan los mismos pedidos. Antes de tu nivel, todos resuelven la consigna común.

Buzón de pedidos de la biblioteca (caso ficticio)

Código	Quién lo pidió	Pedido
B-01	Docente de Lengua	Quiero ver qué libros tiene prestados cada alumno de mi curso.
B-02	Auxiliar de la tarde	Cuando un libro vuelve roto, quiero anotarlo para que no se preste hasta arreglarlo.
B-03	Estudiante de 1.°	El sistema tiene que avisar rápido si el libro está.
B-04	Dirección	Necesito impresos los préstamos por curso de cada mes.
B-05	Estudiante de 3.°	Hagan una app con inicio de sesión de Google.
B-06	Bibliotecaria	Que no se pueda prestar nada a quien tenga un libro vencido.
B-07	Encargado de informática	Tiene que funcionar en la computadora de la biblioteca aunque se corte internet.
B-08	Docente de Historia	Los datos de los alumnos tienen que estar protegidos, y todos tienen que poder ver todo.

Consigna común — para todos, antes de empezar tu nivel

Consigna común

1. El pedido B-03 dice: «El sistema tiene que avisar rápido si el libro está.»

   (a) Redactalo como requisito de calidad RNF-04, con una cifra comprobable marcada «a confirmar».

   (b) Escribí su criterio de aceptación «Dado… cuando… entonces…», de modo que otra persona pueda comprobarlo.

   (c) Anotá la fuente (B-03) y una prioridad con su razón.

_____

_____

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Clasificá cada pedido (B-01 a B-08) como necesidad, requisito funcional, requisito de calidad, restricción, regla de negocio nueva o solución técnica. Si un pedido mezcla dos cosas, anotá las dos.

_____

_____

2. Completá estas dos fichas:

   RF-__ El sistema debe mostrar _____ de un curso elegido. Fuente: ____. Prioridad: _____.

   Criterio: Dado _____, cuando _____, entonces _____.

   RS-__ El sistema debe funcionar _____. Fuente: ____.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Redactá un catálogo con cuatro requisitos funcionales, dos de calidad y una restricción que salgan del buzón. Numeralos a partir de RF-11, RNF-05 y RS-03, porque el catálogo ya usa los anteriores. Cada uno con fuente, prioridad y criterio de aceptación.

_____

_____

2. Corregí la ambigüedad de B-08. Escribí la pregunta que le harías a quien la pidió y una versión comprobable marcada «a confirmar».

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. B-06 propone una regla nueva. Redactala como RN-07, explicá cómo se relaciona con RN-02 y RN-04, y escribí el requisito y el criterio de aceptación que la harían cumplir. ¿Quién tiene que aprobarla?

_____

_____

2. B-02 implica un estado nuevo del ejemplar. Explicá qué cambia en el catálogo (qué requisitos se agregan o se modifican) sin proponer tablas ni código.

_____

_____

3. Señalá la contradicción interna de B-08 y la relación con E5-L6. Proponé cómo la resolverías con los interesados, sin decidir por ellos.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: cada requisito tiene identificador nuevo, una fuente del buzón que lo respalda, una sola acción, ninguna tecnología y un criterio «Dado… cuando… entonces…». Ningún pedido de solución técnica (B-05) quedó copiado como requisito.

Práctica 5 — Modelar préstamo y devolución en otra biblioteca

Volvés a la Escuela Básica Mbokaja, la de las Prácticas 1 a 3. Hay un dato nuevo que cambia la situación: la biblioteca va a tener una computadora. El encargado te contó cómo presta hoy, y aparecieron dos situaciones que no están en ningún ejemplo del capítulo. Los requisitos de la tabla ya se acordaron con la escuela.

Dato nuevo para decidir (Escuela Básica Mbokaja, caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-F7	Para el año próximo, la cooperadora recibió en donación una computadora para la biblioteca. No tendrá conexión a internet.
M-F2	La biblioteca no tiene conexión a internet.
M-F4	El año próximo el encargado tendrá cuatro horas semanales para la biblioteca, en lugar de seis.

Cómo se presta hoy en la biblioteca de Mbokaja (relato del encargado, caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MP-1	El lector pide un libro al encargado, que lo busca en el estante.
MP-2	Si el libro no está, el encargado le dice que vuelva otro día.
MP-3	Si está, el encargado busca en la caja la ficha de cartón de ese libro.
MP-4	Anota en la ficha el nombre del lector, su grado y la fecha, y le entrega el libro.
MP-5	Cuando el lector devuelve el libro, el encargado busca la ficha y tacha la línea.
MP-6	Si no encuentra la ficha enseguida, deja el libro en el estante y piensa tacharla después.

Dos situaciones nuevas (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MS-1	Un estudiante devuelve un libro con hojas arrancadas. La norma M-N5 dice que el libro dañado se repone con otro igual o de valor similar.
MS-2	Una estudiante del turno mañana quiere retirar un libro, pero la biblioteca abre solo de tarde (V-01).

Requisitos acordados para la biblioteca de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Id.	Tipo	Enunciado	Fuentes
MR-01	Funcional	El sistema debe registrar cada préstamo con el libro, el lector y la fecha.	V-03, MP-4
MR-02	Funcional	El sistema debe registrar la devolución y cerrar el préstamo que corresponde.	V-11, MP-6
MR-03	Funcional	El sistema debe mostrar al encargado qué lector tiene cada libro prestado, también los prestados a docentes.	MN-01
MR-04	Funcional	El sistema debe rechazar el préstamo de un libro que ya está prestado.	MN-04
MR-05	Funcional	El sistema debe permitir consultar qué libros están disponibles.	MN-02
MR-06	Funcional	El sistema debe informar los libros más prestados en un período elegido.	MN-03
MR-07	Calidad: privacidad	La consulta de libros disponibles no debe mostrar datos de los estudiantes.	MN-05
MR-08	Restricción	El sistema debe funcionar en la computadora de la biblioteca sin conexión a internet.	M-F7, M-F2

Necesidades del relevamiento de referencia (Escuela Básica Mbokaja)

Cód.	Necesidad	De dónde sale
MN-01	Saber qué lector tiene cada libro prestado, también los prestados a docentes.	M-N3 y el registro paralelo del encargado
MN-02	Que los lectores del turno mañana sepan qué libros hay y puedan retirarlos.	Lectora y V-06
MN-03	Que la dirección sepa qué libros se leen más, para decidir compras.	Dirección y V-09
MN-04	Que los libros vuelvan: hoy no se sabe quién tiene los que faltan.	V-08 y V-11
MN-05	Que los datos de los estudiantes, menores de edad, no circulen.	Dirección

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Dibujá el proceso actual de préstamo y devolución de Mbokaja (MP-1 a MP-6) como diagrama de actividades con dos carriles, «Lector» y «Encargado». Entre cinco y siete acciones, una decisión con sus guardas y los nodos inicial y final.

_____

_____

2. Marcá con (1) el paso donde nace el problema de V-11 (fichas sin devolución anotada) y con (2) el paso donde se pierde el préstamo de un docente (MN-01). Explicá cada marca en una línea, con su fuente.

_____

_____

3. Completá la plantilla del proceso propuesto: «Con el sistema, el paso MP-3 lo hace _____ y se apoya en _____ (MR-__)».

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Dibujá el proceso propuesto de devolución con tres carriles: lector, encargado y sistema. Cada acción del sistema cita su requisito MR.

_____

_____

2. Escribí el caso de uso «Registrar devolución» con su plantilla completa y un flujo alternativo para MS-1. Si el flujo necesita un requisito que la tabla no tiene, redactalo como MR-09 «a confirmar».

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Escribí el caso de uso «Registrar préstamo» con un flujo alternativo para MS-2. El sistema no puede abrir la biblioteca a la mañana: explicá qué decisión hace falta, quién la toma y qué opciones le presentarías, sin decidir por él.

_____

_____

2. Dibujá el diagrama de contexto del sistema de Mbokaja. Justificá cada entidad externa y cada flujo con una fuente V, M o MN.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: cada diagrama usa una sola notación; toda acción está en un carril; toda salida de una decisión tiene guarda; los actores son roles; cada caso de uso cita requisitos MR que existen, y cada flujo alternativo se numera desde su paso y dice cómo termina.

Práctica 6 — Trazar, planificar y cambiar el catálogo de otra biblioteca

Seguís con la Escuela Básica Mbokaja. Usá los requisitos MR-01 a MR-08 de la Práctica 5 y los casos de uso que escribiste en ella. Llegó una solicitud de la directora que no se parece a la del ejemplo: cambia un plazo y la forma de registrar a los docentes.

Solicitud de la dirección de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MC-1	La directora pide que los docentes puedan llevar libros por un mes, en lugar de siete días, y que sus préstamos se registren igual que los de los estudiantes.
MC-2	Lo pide porque el registro de los docentes en un cuaderno aparte no le permite saber qué libros faltan (V-08).

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-N1	El plazo de préstamo es de siete días.
M-F4	El año próximo el encargado tendrá cuatro horas semanales para la biblioteca, en lugar de seis.
M-F5	Un grupo de estudiantes de 9.º se ofreció para ayudar en la biblioteca los miércoles.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Completá la matriz de trazabilidad de MR-01, MR-02, MR-04 y MR-05: necesidad (MN o V), caso de uso y paso, criterio de aceptación breve y prueba prevista (PM-01, PM-02…).

   MR-__ | Necesidad: ____ | Caso de uso: ____ | Criterio: Dado ____, cuando ____, entonces ____ | Prueba: PM-__

_____

_____

2. Señalá un requisito MR que no aparezca en ningún caso de uso de tu Práctica 5. ¿Es una omisión del modelo o del catálogo?

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Priorizá MR-01 a MR-08 con las cuatro preguntas de 6.1. Tené en cuenta M-F4 (el encargado tendrá menos horas) y M-F5 (voluntarios los miércoles).

_____

_____

2. Planificá dos incrementos para Mbokaja, con al menos tres tareas cada uno: responsable, estimación en HC, dependencia y estado.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Tramitá MC-1 como solicitud de cambio, con los campos de la Tabla 6.5. Usá tu matriz para encontrar las normas, los requisitos, los casos de uso y las pruebas afectados.

_____

_____

2. MC-1 cambia la norma M-N1. Explicá quién decide, qué opciones le presentarías a la directora y cómo quedaría la nueva versión del catálogo si acepta.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: cada fila de la matriz cita fuentes que existen; las prioridades tienen razón y no se suman puntajes; cada tarea tiene responsable, estimación y dependencia; la solicitud de cambio dice qué cambia, qué se revisa y quién decide.